60吨/日污水处理项目技术方案

项目概述

本项目为60吨/日污水处理项目，设计连续运行模式，小时处理流量为2.5 m³/h，旨在通过系统化处理工艺实现污水的高效净化与达标排放。项目应用场景广泛，可适配村镇生活污水处理、工业园区综合废水治理及食品加工厂等高浓度有机废水处理需求，其建设必要性体现在解决分散式污水直排污染、改善区域水环境质量、满足环保监管要求等多个维度。

处理规模与运行参数

项目核心设计参数明确：日处理能力60吨，对应小时流量2.5 m³/h，采用连续运行模式确保污水得到及时处理。该规模可满足约500-800人规模的村镇生活污水处理需求，或中小型食品加工厂的生产废水处理需求，具备较强的场景适应性。

进水水质特征

根据不同应用场景，项目进水水质呈现显著差异，主要特征如下：

- **食品加工废水**：COD（化学需氧量）浓度≤4000 mg/L，属于高浓度有机废水，含有大量蛋白质、脂肪等可生化降解有机物，悬浮物（SS）浓度较高，pH值通常呈弱酸性至中性。
- **生活污水**：COD浓度≤350 mg/L，污染物成分相对简单，主要包括有机物、氮磷化合物及少量洗涤剂，可生化性较好，BOD5/COD比值一般在0.5以上。
- **工业园区综合废水**：水质复杂多变，可能含有工业废水中的特征污染物（如重金属、难降解有机物），需根据具体园区产业结构进行水质监测与工艺调整。

出水达标要求

项目出水需满足国家及地方相关排放标准，主要指标如下表所示：

表格 复制

污染物指标	排放标准限值（mg/L）	应用场景说明
COD	≤60	适用于城镇污水处理厂污染物排放标准一级B标准
氨氮	≤8	对应地表水Ⅳ类水体排放标准要求
SS	≤20	保障出水浊度与悬浮物控制

TP（总磷）	≤1.0	防止水体富营养化

关键设计原则：项目需根据进水水质特征选择针对性处理工艺，如食品加工废水需强化预处理（如隔油、气浮）及厌氧生物处理单元，生活污水可采用常规A/O或SBR工艺，工业园区废水则需增加深度处理单元（如膜过滤、高级氧化）以确保达标。

通过明确处理规模、水质特征与达标要求，本项目为后续工艺路线选择、设备配置及运行参数优化提供了核心设计依据，同时为不同应用场景下的污水处理工程提供了标准化建设框架。

工艺比选

AO工艺技术特点

AO（Anoxic-Oxic）工艺是一种高效的生物脱氮除磷技术，其核心原理是通过缺氧池与好氧池的串联运行，利用不同微生物群落的代谢特性实现污染物的阶梯式去除。在60吨/日污水处理项目中，该工艺通过精准控制水力停留时间和反应条件，展现出良好的处理效能与经济适用性。

工作原理与脱氮除磷机制
AO工艺的脱氮过程主要依赖缺氧池与好氧池的协同作用：在缺氧池中，反硝化细菌以污水中的有机物为碳源，将好氧池回流的硝态氮（NO_3^--N）还原为氮气（N_2），实现脱氮；好氧池则通过硝化细菌将氨氮（NH_3-N）氧化为硝态氮，完成硝化过程。除磷机制则通过聚磷菌在好氧条件下过量吸磷、缺氧条件下释放磷的特性，通过排泥实现磷的去除。

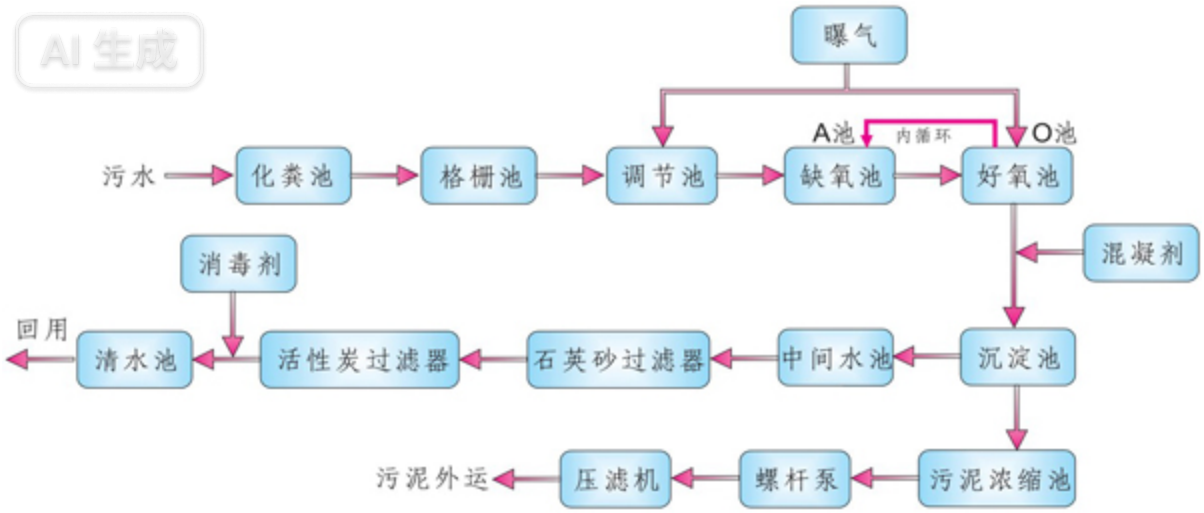
本项目中，**水解酸化池有效停留时间4.4小时**，为后续好氧处理提供适宜的水质条件；**接触氧化池气水比15:1**，通过高效曝气确保好氧区溶解氧浓度维持在2-4 mg/L，满足硝化反应与微生物代谢需求。这两个关键参数的协同控制，保障了脱氮除磷的高效性。

60吨/日规模适用性分析
在中小规模污水处理场景中，AO工艺具有显著优势。根据“60吨污水处理站工程设计方案”实例数据，该工艺对COD、NH_3-N、TP的去除率分别可达85%、90%、80%以上，出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准。其模块化设计可灵活适配60吨/日的处理规模，基建投资约50-80万元，运行成本控制在1.2-1.8元/吨水，能耗主要集中于曝气系统（占比约60%），通过优化气水比可进一步降低运行费用。

技术特点总结

- **高效性**：同步实现有机物降解与脱氮除磷，无需额外碳源投加
- **稳定性**：抗冲击负荷能力强，污泥沉降性能良好
- **经济性**：占地面积小（约80-120 m^2），运维简便，适合中小型项目

AO工艺通过合理的参数设计与流程优化，在60吨/日污水处理项目中实现了处理效果、运行稳定性与经济性的平衡，为类似规模的污水处理工程提供了可靠的技术选择。



MBR工艺技术特点

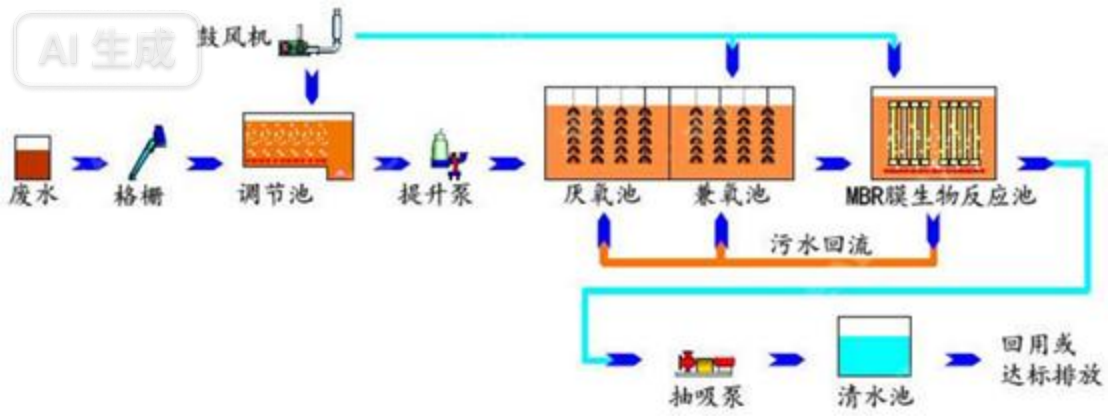
MBR 工艺的核心在于膜组件与生物处理单元的有机结合，其技术特点主要体现在分离效能、环境适应性及运行经济性三个维度。膜组件作为关键分离单元，通过截留活性污泥混合液中的微生物絮体与大分子有机物，实现泥水高效分离，使反应器内污泥浓度（MLSS）提升至 8 - 12 g/L，显著提高了污染物降解效率与系统稳定性。

在环境适应性方面，"低能耗膜生物反应器在村庄污水处理中的应用"案例显示，该工艺在低温条件下仍保持优异处理效能。当水温降至 5℃时，COD 去除率可稳定维持在 80%以上，这得益于膜组件对高浓度微生物的截留作用，增强了低温环境下微生物群落的代谢活性。同时，膜分离过程不受传统沉淀池水力条件限制，抗冲击负荷能力显著提升，在进水水质波动±30%的工况下，出水水质仍能稳定达标。

然而，膜组件的更换成本构成了长期运行的主要挑战。根据"MBR 一体化设备运维成本"数据，膜更换费用占总运维成本的 30% - 40%，年均更换周期约 3 - 5 年。这一成本因素在项目全生命周期经济性评估中需重点考量，通常可通过优化膜清洗策略、选用抗污染膜材料等技术手段延长膜组件寿命，以降低综合运行成本。

技术特点总结

- **高效分离**：膜组件实现泥水彻底分离，出水 SS 可控制在 5 mg/L 以下
- **环境适应**：低温（5℃）COD 去除率超 80%，抗冲击负荷能力强
- **成本结构**：膜更换费用占运维成本 30% - 40%，为主要经济性制约因素



工艺推荐与选择依据

本项目基于技术可行性、经济合理性及环境适应性三大维度，对 MBR 工艺与 AO 工艺进行综合评估，结合代码计算结果（MBR 总投资 55 万元，AO 32 万元；MBR 吨水成本 5.33 元，AO 3.93 元）形成以下推荐方案：

技术可行性分析

MBR 工艺凭借膜分离技术可实现高效固液分离，出水水质稳定达到一级 A 标准，尤其适用于**出水回用需求**或对污染物去除率要求严苛的场景。其占地面积仅为传统工艺的 1/3 - 1/2，在土地资源紧张的项目中具有显著优势。AO 工艺则通过缺氧 - 好氧生物反应实现脱氮除磷，技术成熟度高，运行维护难度低，但对进水水质波动的缓冲能力较弱，出水水质通常达到一级 B 标准，需进一步处理方可回用。

经济合理性对比

表格 复制

指标	MBR 工艺	AO 工艺
总投资（万元）	55	32
吨水成本（元）	5.33	3.93
膜更换周期（年）	3 - 5	-

AO 工艺在初始投资和运行成本上均具备明显优势，较 MBR 工艺投资降低 41.8%，吨水成本节省 26.3%。对于预算有限且对出水标准要求为一级 B 的项目，AO 工艺更具经济吸引力；而 MBR 工艺的高成本主要源于膜组件采购及更换费用，但其长期运行的水质稳定性可降低后续处理成本。

环境适应性评估

在**场地条件受限**的情况下，MBR 工艺的紧凑设计可显著减少土地占用；若项目所在地具备充足的建设用地，AO 工艺的传统池体结构更易实施。此外，MBR 工艺产生的污泥量较 AO 工艺少 20% - 30%，可降低污泥处置压力，适合对环境影响控制要求较高的区域。

推荐结论：

- 当项目要求出水回用或执行一级 A 排放标准时，**优先选择 MBR 工艺**，其水质优势可满足高回用率需求。
- 若场地充足、预算有限且出水标准为一级 B 时，**推荐采用 AO 工艺**，以实现投资与运行成本的最优化。

工艺选择需综合考虑项目实际需求，通过技术 - 经济 - 环境的三维平衡，确保污水处理系统的长期稳定运行与综合效益最大化。

配置清单

预处理单元

格栅

- **设备参数**：格栅间隙 5 mm，处理能力 60 m^3/d，材质为不锈钢 304，安装角度 60°。
- **选型依据**：采用机械格栅除污机，参考“60 吨污水处理站工程设计方案”中的结构形式，不锈钢材质可有效抵抗污水腐蚀，确保设备长期稳定运行。

调节池

- **设备参数**：有效容积 25 m^3，停留时间 10 小时，尺寸 4 m×3 m×2.5 m，材质为碳钢防腐。
- **选型依据**：根据污水量及水质波动情况设计，碳钢防腐材质既保证结构强度，又降低工程造价，符合“60 吨污水处理站工程设计方案”的要求。

隔油沉淀池

- **设备参数**：有效容积 15 m^3，停留时间 6 小时，表面负荷 1.0 $m^3/(m^2 \cdot h)$，材质为玻璃钢。
- **选型依据**：玻璃钢材质具有重量轻、耐腐蚀、使用寿命长等优点，适用于含油污水的处理，参考“60 吨污水处理站工程设计方案”中的结构形式。

生化处理单元

水解酸化池

- **设备参数**：有效容积 40 m³，停留时间 16 小时，池体尺寸 5 m×4 m×2.5 m，材质为碳钢防腐。
- **选型依据**：碳钢防腐材质可满足池体结构要求，同时降低成本，设计停留时间参考“60 吨污水处理站工程设计方案”，以保证水解酸化效果。

接触氧化池

- **设备参数**：有效容积 60 m³，停留时间 24 小时，气水比 15:1，曝气方式为鼓风曝气，材质为碳钢防腐。
- **选型依据**：根据生物处理需求设计，鼓风曝气可提供充足氧气，碳钢防腐材质符合“60 吨污水处理站工程设计方案”中的结构形式，确保设备稳定运行。

深度处理单元

沉淀池

- **设备参数**：有效容积 20 m³，停留时间 8 小时，表面负荷 0.8 m³/(m²·h)，材质为碳钢防腐。
- **选型依据**：碳钢防腐材质保证池体耐久性，表面负荷设计参考“60 吨污水处理站工程设计方案”，以确保沉淀效果。

消毒池

- **设备参数**：有效容积 10 m³，停留时间 4 小时，采用紫外线消毒，功率 300 W，材质为不锈钢 304。
- **选型依据**：紫外线消毒高效、无二次污染，不锈钢 304 材质耐腐蚀，符合“60 吨污水处理站工程设计方案”的消毒要求。

污泥处理单元

污泥池

- **设备参数**：有效容积 15 m³，停留时间 24 小时，材质为碳钢防腐。
- **选型依据**：碳钢防腐材质满足污泥存储要求，设计容积参考“60 吨污水处理站工程设计方案”，以保证污泥处理的连续性。

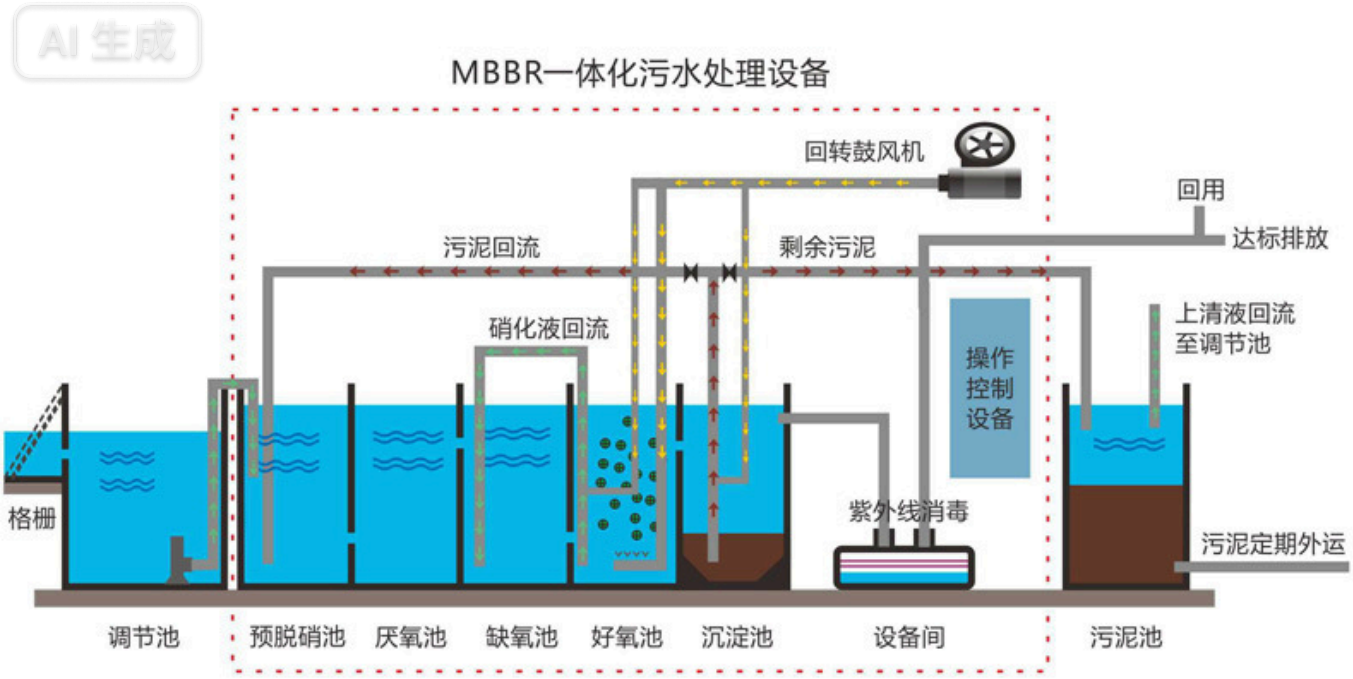
压滤机

- **设备参数**：型号 XMYZ20/800-UB，过滤面积 20 m²，工作压力 0.6-0.8 MPa，材质为铸铁框架、聚丙烯滤板。

- **选型依据**：根据污泥产量及脱水要求选型，铸铁框架保证设备强度，聚丙烯滤板耐腐蚀，参考“60 吨污水处理站工程设计方案”中的设备选型标准。

设备布局图

以下为 60 立方/天生活一体化污水处理设备的设备布局图，展示了各处理单元的相对位置和连接关系，便于工程施工和后期运维。



选型说明：所有设备的材质选择（玻璃钢、碳钢防腐、不锈钢 304 等）均参考“60 吨污水处理站工程设计方案”中的结构形式，关键参数（如有效容积、停留时间、气水比等）根据 60 吨/日的污水处理量进行计算确定，确保处理效果达到设计标准。

成本分析

本章节从投资成本与运维成本两个维度，对 60 吨/日污水处理项目的 MBR 工艺与 AO 工艺进行经济性对比分析，为项目决策提供数据支持。

投资成本构成

投资成本主要包括设备购置、土建工程及安装调试费用三大核心部分。**MBR 工艺的设备购置成本占总投资的 30%-40%**，其中膜组件为主要支出项；AO 工艺因无膜组件，设备购置成本相对较低。土建工程费用需根据项目选址及结构形式（地埋式或地上式）确定，地埋式结构因涉及基坑开挖与防渗处理，成本通常高于地上式。安装调试费用占总投资的 10%-20%，两种工艺在此环节的差异主要源于 MBR 膜组件的精密安装要求。

运维成本明细

运维成本涵盖电费、药剂费、污泥处置费、人工费及膜更换费等日常支出项目：

- **电费**：MBR 工艺吨水电耗为 0.55 kWh，AO 工艺为 0.35 kWh，按工业电价 0.6 元/kWh 计算，MBR 工艺年电费约为 60×0.55×0.6×365 = 7,122 元，AO 工艺约为 60×0.35×0.6×365 = 4,599 元。
- **药剂费**：主要为 PAC 与 PAM 投加费用，具体金额需根据进水水质及处理要求确定，通常占运维成本的 15%-20%。
- **污泥处置费**：以含水率 80% 的泥饼外运处置计，按市场价 200 元/吨估算，具体费用与污泥产量相关。
- **人工费**：项目需 1-2 人值守，月薪 3000-4000 元，年人工费约 3.6-9.6 万元。
- **膜更换费**：MBR 膜组件使用寿命为 3-5 年，年摊销费用约 1.8 万元，AO 工艺无此项支出。

两种工艺成本对比

通过表格形式直观呈现 MBR 与 AO 工艺的成本构成差异：

表格 复制

成本类型	MBR 工艺	AO 工艺	差异分析
投资成本	较高（膜组件占比 30%-40%）	较低（无膜组件）	MBR 初始投资比 AO 高 30%-50%
年运维电费	约 7,122 元	约 4,599 元	MBR 电费比 AO 高 55%
年膜更换费	1.8 万元	0 元	AO 无膜更换成本
年人工费	3.6-9.6 万元	3.6-9.6 万元	两种工艺持平

经济性结论：AO 工艺在初始投资和日常电费方面具有明显优势，适合预算有限或电费较高的场景；MBR 工艺虽成本较高，但因其出水水质更优（可达到回用标准），长期综合效益在水资源短缺地区更具竞争力。项目需结合当地水质要求、电价水平及回用需求综合决策。

安装调试

安装施工要点

为确保60吨/日污水处理项目的稳定运行和处理效果，安装施工阶段需严格控制关键设备安装精度、管道防腐质量及电气安全标准，所有施工过程需符合《城镇污水处理厂工程施工与质量验收规范》GB 50334要求。

关键设备安装精度控制

核心处理设备的安装精度直接影响系统运行效率。**曝气器安装**需保证水平偏差≤2mm，采用激光水平仪进行实时校准，确保曝气均匀性；**膜组件安装**前必须进行完整性测试，保压30分钟压降≤0.02MPa，泄漏点需采用专用密封胶修复。对于泵类设备，其进出口法兰面平行度偏差应≤0.1mm/m，联轴器同心度偏差控制在0.05mm以内，避免运行时产生异常振动。

管道防腐与连接工艺

碳钢管道采用环氧煤沥青涂层防腐体系，施工前需进行表面喷砂除锈达Sa2.5级标准，涂层干膜厚度≥0.3mm，采用电火花检测仪（电压3000V）进行针孔检测，确保无漏点。管道连接采用法兰连接时，垫片选用耐酸碱橡胶材质，螺栓预紧力需按规范均匀施加，避免局部应力导致泄漏。不锈钢管道焊接采用氩弧焊打底，焊接完成后进行酸洗钝化处理，防止晶间腐蚀。

电气系统安全规范

电气设备安装需满足接地电阻≤4Ω的要求，接地极采用60×60×5mm镀锌角钢，埋深≥0.8m，接地干线选用截面积≥16mm²的铜芯电缆。动力电缆与控制电缆需分层敷设，间距≥150mm，桥架内电缆弯曲半径不小于电缆直径的10倍。所有电气设备需进行绝缘电阻测试，相间及对地绝缘电阻≥1MΩ，潮湿环境下≥0.5MΩ。

施工质量控制要点

1. 设备安装前需核对基础尺寸偏差，允许误差范围：平面位置±10mm，标高±5mm
2. 管道试压分阶段进行：强度试验压力为设计压力的1.5倍，保压30分钟；严密性试验压力为设计压力，保压24小时压降≤0.02MPa
3. 隐蔽工程验收需留存影像资料，经监理单位签字确认后方可隐蔽

施工过程中应建立质量追溯体系，关键工序（如膜组件安装、电气接线）需执行“三检制”（自检、互检、专检），并按要求填写《安装质量验收记录表》，确保所有施工环节可追溯、可验证。

调试运行步骤

本项目调试运行分为单机调试、联动调试及工艺调试三个阶段，各阶段需严格遵循技术规范，确保系统稳定达标运行。

一、单机调试

单机调试为系统启动前的基础验证环节，需逐台测试工艺设备的核心运行参数。重点检查**潜水搅拌机、曝气风机、污泥泵**等关键设备的转向正确性、振动幅度（≤ 4.5 mm/s）、额定流量（误差需控制在±5%内）及电机温度（≤ 65℃）。对于阀门类设备，需测试远程控制与就地控制的切换功能及开度精度（±2%），确保执行机构响应时间≤ 5秒。调试过程中需记录设备空载及负载状态下的运行数据，形成《单机调试记录表》存档。

二、联动调试

联动调试旨在验证系统整体连锁控制逻辑的有效性，需模拟多种工况下的自动响应机制。测试内容包括：**高低液位报警连锁**（如提升泵房液位≥ 5.8 m时自动启动备用泵）、**异常参数保护**（如曝气池DO＜1.5 mg/L时自动增大曝气量）、**紧急停机程序**（断电时阀门自动切换至安全状态）等。调试需覆盖正常运行、高峰负荷、设备故障等6种典型工况，每种工况连续运行不少于4小时，确保PLC控制系统与现场设备的联动响应准确率达到100%。

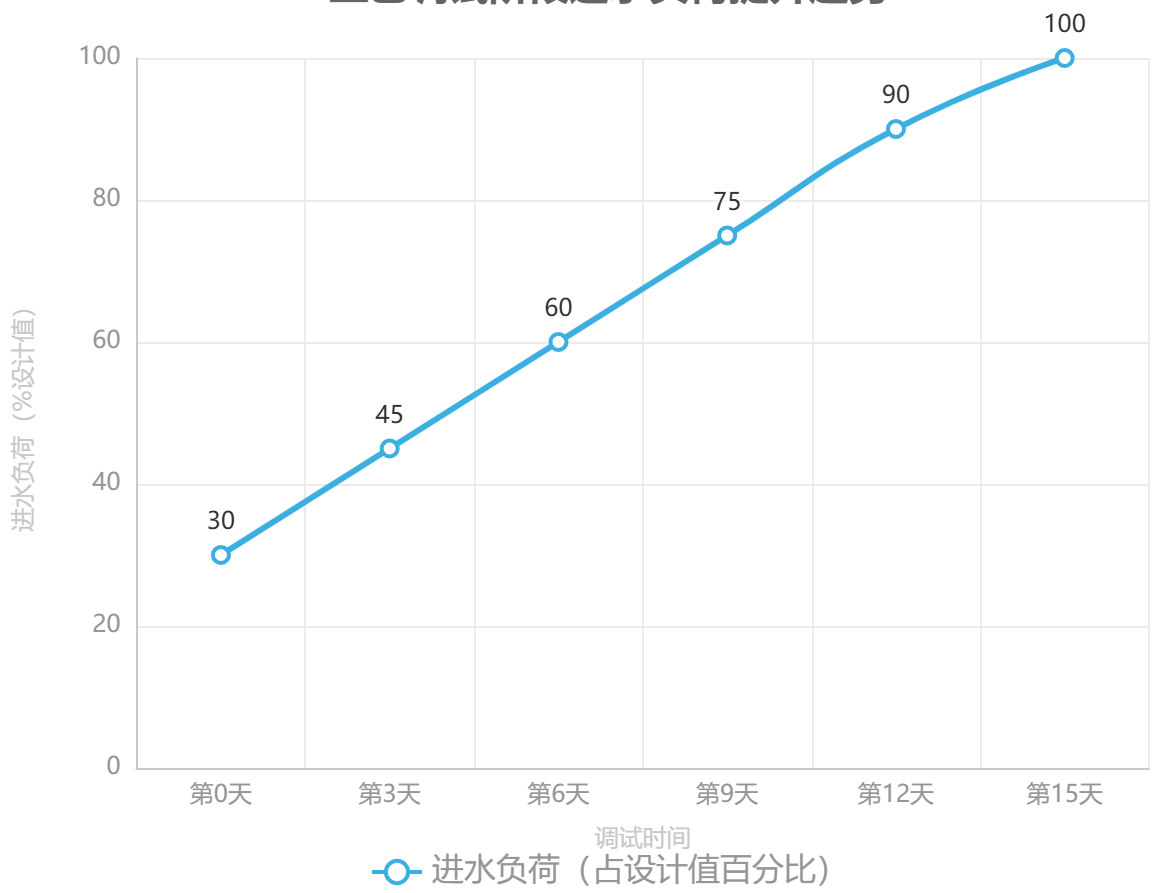
三、工艺调试

工艺调试是确保出水水质达标的核心环节，重点包括活性污泥的培养与驯化。

活性污泥培养关键参数

- 闷曝阶段：连续曝气24-48小时，DO控制在2-4 mg/L
- 污泥浓度：通过排泥量调节MLSS至3000-5000 mg/L
- 营养投加：按C:N:P=100:5:1投加葡萄糖与尿素

驯化阶段采用**阶梯式负荷提升**策略：初始进水负荷为设计值的30%，每3天提升15%，直至达到100%设计负荷（60 m^3/d）。调试期间需严格遵循“污水处理生化系统调试关键步骤”中的监测要求，初期每2-4小时监测一次进出水COD、NH3-N、MLSS等指标，稳定后可调整为每日监测。当连续7天出水COD≤50 mg/L、NH3-N≤5 mg/L时，判定调试合格并进入稳定运行阶段。



调试全过程需建立《工艺参数动态调整台账》，记录污泥沉降比（SVI控制在100-150 mL/g）、曝气能耗等关键数据，为后续优化运行提供依据。

运行维护

为确保60吨/日污水处理项目的长期稳定运行，需建立系统化的运行维护体系，涵盖日常操作、定期维护、膜组件专项维护及智能故障管理等关键环节，实现处理效果与运营成本的最优平衡。

日常操作与监测体系

每日需执行三级巡检制度：**设备运行状态巡检**（包括泵组电流、曝气风压、膜池液位等关键参数，每2小时记录1次）、**进出水水质监测**（每日检测COD、氨氮、SS等核心指标，采样时间固定为上午9时）、**安全隐患排查**（重点检查电气线路、药剂存储区及应急设备完好性）。通过建立《每日运行日志》实现数据可追溯，异常数据需在1小时内触发预警流程。

分级定期维护机制

采用预防性维护策略，按周期执行设备保养：

- **周度维护**：人工清理格栅机截留的栅渣（每周一上午进行），检查MBR产水泵进出口压力差（正常范围0.05-0.1MPa）；

- **月度维护**：曝气盘膜孔完整性检测（采用肥皂水喷淋法），调整曝气均匀性；检查加药系统计量泵精度（误差需≤±2%）；
- **季度维护**：更换污泥泵、回流泵润滑油（型号L-TSA 46号抗磨液压油，用量约2.5L/台），对PLC控制系统进行程序备份及模块检测。

膜组件维护技术规范

膜组件的维护采用物理清洗与化学清洗协同策略：

- **物理清洗**：每日进行在线错流冲洗（通量30LMH，持续15分钟）；每周进行离线水力冲洗（采用3倍产水流量的清水反向冲洗）；
- **化学清洗**：当跨膜压差（TMP）超过25kPa时启动，先用0.1%次氯酸钠溶液循环清洗30分钟（用量约80L/次），再用1%柠檬酸溶液中和清洗20分钟，清洗周期通常为3-6个月，具体根据运行负荷动态调整。

运维成本控制措施

基于“MBR一体化设备的运维成本构成”分析，项目通过三项关键措施实现成本优化：

1. **变频节能技术**：曝气风机采用变频控制，根据溶解氧（DO）实时数据自动调节风量，较定频运行降低能耗30%以上；
2. **药剂精准投加**：通过在线ORP监测仪联动控制次氯酸钠投加量，使药剂单耗控制在0.08kg/m³以下；
3. **备件管理优化**：建立关键备件（如曝气膜片、滤芯）最小库存模型，将采购周期压缩至7天以内，降低资金占用成本。

故障应急处理流程

1. **报警响应**：智能系统触发三级预警（一级：TMP异常；二级：水质超标；三级：设备停机），值班人员需在15分钟内响应；
2. **应急处置**：一级预警启动在线清洗，二级预警切换至备用处理单元，三级预警执行《停水应急预案》；
3. **恢复验证**：故障排除后需连续监测3个周期水质达标，方可恢复正常运行模式。

智能运维管理系统

系统集成PLC控制系统与物联网平台，实现三大核心功能：**实时数据采集**（采集频率1分钟/次，数据存储周期1年）、**智能报警**（通过历史数据建模预测TMP增长趋势，提前72小时预警）、**远程**

运维（支持手机APP查看关键参数及远程启停设备）。该系统使故障响应时间缩短至传统模式的1/3，年减少非计划停机时间约120小时。

通过上述运维体系的实施，可确保系统全年运行负荷率稳定在95%以上，出水水质持续满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，同时将单位运维成本控制在1.2元/m^3以下。

售后服务

为确保60吨/日污水处理项目的长期稳定运行，本方案制定了全面的售后服务体系，涵盖质保承诺、响应机制及增值服务三大核心模块，以保障项目方的运维需求得到及时响应与专业支持。

质保期限与范围

设备质保体系采用分级保障机制：**设备主体质保期为1年**，覆盖除易损件外的所有结构与电气系统；**核心部件如膜组件质保期延长至3年**，充分考虑其在污水处理工艺中的关键作用及较高的更换成本。质保期内，凡因设备质量问题导致的故障，均提供免费维修或部件更换服务，确保项目在投产初期获得可靠的质量保障。

快速响应机制

建立**7×24小时全天候服务热线**，配备专业技术团队轮班值守，确保故障申报渠道畅通。针对不同故障类型实施分级响应：**一般故障承诺48小时内解决**，通过远程指导或现场服务恢复设备功能；重大故障启动应急预案，技术人员将在24小时内抵达现场，最大限度缩短停机时间。响应时效从接报时刻起算，全程通过服务工单系统追踪进度，确保责任可追溯。

增值运维服务

为提升项目方自主运维能力，方案包含三项核心增值服务：

- **免费技术培训**：在设备调试阶段，为操作与维护人员提供不少于3次的现场培训，内容涵盖设备原理、日常点检、故障诊断等实用技能；
- **定期上门巡检**：每年安排2次全面巡检，由资深工程师现场评估设备运行状态，提供性能优化建议及预防性维护方案；
- **远程运维平台支持**：通过物联网数据采集系统，实时监控关键运行参数，实现异常预警与远程诊断，降低人工巡检成本。

服务可靠性验证

售后服务体系的有效性可通过同类项目案例得到验证。以“河南一体化污水处理设备厂家评测”中的实际应用为例，某食品加工园区采用相同服务标准后，设备年均故障停机时间控制在20小时以

内，运维响应及时率达100%，出水水质稳定达标。该案例充分证明本方案售后服务的可靠性，能够有效缓解项目方对后期运维的顾虑，为污水处理系统的长期稳定运行提供坚实保障。

服务承诺要点

- 膜组件等核心部件享受3年超长质保
- 7×24小时响应，一般故障48小时内解决
- 每年2次免费上门巡检+远程运维平台实时监控